

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIA

Ciência da Computação

TÍTULO: ODB2 + MS41 Telemetry

CATEGORIA: Em andamento

ÁREA: Ciências Exatas e da Terra

SUBÁREA: Computação e Informática

INSTITUIÇÃO: Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia – IMT

AUTOR(ES): Henrique Ricardo Akamoto, João Victor de Oliveira Borges e Leonardo Caloni Munduruca

ORIENTADOR(ES): Professor Robson Calvetti

1. Resumo

Deve ser elaborado apenas para a entrega no FINAL do semestre.

2. Introdução

Com o avanço da eletrônica embarcada, os veículos modernos passaram a incorporar uma grande quantidade de sistemas computacionais responsáveis pelo monitoramento e controle do funcionamento do motor, transmissão e diversos outros componentes do automóvel. Esses sistemas são gerenciados por unidades eletrônicas de controle, conhecidas como ECUs (Electronic Control Units), que recebem informações de sensores distribuídos pelo veículo e utilizam esses dados para tomar decisões em tempo real, garantindo desempenho, eficiência e segurança no funcionamento do motor (BOSCH, 2014).

A comunicação entre ferramentas de diagnóstico e a ECU é realizada por meio de protocolos específicos. Em veículos mais recentes, esse acesso ocorre por meio do padrão OBD-II (On-Board Diagnostics), que permite a leitura de diversos parâmetros do veículo, como rotação do motor, temperatura do motor e velocidade do veículo (BOSCH, 2005). Entretanto, muitos veículos mais antigos utilizam protocolos proprietários de comunicação, desenvolvidos pelos próprios fabricantes, que não seguem totalmente os padrões abertos utilizados atualmente.

Um exemplo disso são veículos da fabricante BMW equipados com a ECU Siemens MS41, que utilizam o protocolo proprietário DS2 para comunicação de diagnóstico através da interface K-Line. Esse protocolo permite acessar diretamente endereços específicos da memória da ECU, possibilitando a leitura de variáveis relacionadas ao funcionamento do motor, porém sua documentação é limitada e muitas vezes obtida por meio de processos de engenharia reversa (MS4X WIKI, 2023).

Nesse contexto, o desenvolvimento de sistemas capazes de estabelecer comunicação com ECUs automotivas utilizando microcontroladores representa uma oportunidade relevante para o estudo de protocolos automotivos e sistemas embarcados. O uso de plataformas acessíveis, como Arduino ou Raspberry Pi, possibilita a criação de ferramentas experimentais de diagnóstico e monitoramento de parâmetros do motor, contribuindo para a compreensão do funcionamento interno desses sistemas.

Dessa forma, este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema capaz de se comunicar com ECUs automotivas utilizando microcontroladores de baixo custo, permitindo a leitura e interpretação de parâmetros relevantes do funcionamento do motor em tempo real.

2.1 Justificativa

Os veículos modernos dependem cada vez mais de sistemas eletrônicos para garantir eficiência energética, controle de emissões e desempenho adequado do motor. Nesse cenário, as ECUs desempenham papel fundamental no gerenciamento das informações provenientes de sensores e no controle dos atuadores do veículo (BOSCH, 2014).

Apesar da existência de padrões como o OBD-II, muitos fabricantes utilizam protocolos proprietários que dificultam o acesso direto às informações internas da ECU sem o uso de ferramentas específicas de diagnóstico. Isso limita o estudo desses sistemas por estudantes e pesquisadores.

O desenvolvimento de um sistema capaz de acessar e interpretar dados diretamente da ECU utilizando microcontroladores de baixo custo contribui para o aprendizado sobre sistemas embarcados, comunicação serial e protocolos automotivos, além de permitir explorar técnicas de engenharia reversa.

Além disso, o trabalho está relacionado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 9 — Indústria, Inovação e Infraestrutura, que incentiva o desenvolvimento de tecnologias inovadoras e acessíveis capazes de contribuir para o avanço tecnológico e industrial (ONU, 2023).

3 Objetivos

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema baseado em microcontrolador capaz de estabelecer comunicação com a ECU Siemens MS41 de veículos BMW por meio do protocolo DS2 utilizando a interface K-Line, permitindo a leitura e interpretação de parâmetros do funcionamento do motor.

3.2 Objetivos Específicos

- Estudar os protocolos de comunicação automotiva utilizados em sistemas de diagnóstico.
- Analisar a estrutura de memória da ECU Siemens MS41.
- Implementar comunicação entre microcontrolador e ECU utilizando interface K-Line.
- Desenvolver rotinas de leitura de dados utilizando o protocolo DS2.
- Converter os dados obtidos em valores compreensíveis para monitoramento.
- Validar o sistema por meio da leitura de parâmetros do motor.

4. Metodologia

O desenvolvimento deste trabalho seguirá uma abordagem experimental baseada na implementação de um sistema embarcado capaz de se comunicar diretamente com a ECU do veículo.

Inicialmente será realizada uma revisão bibliográfica sobre sistemas eletrônicos automotivos, protocolos de diagnóstico e funcionamento das unidades de controle eletrônico.

Em seguida será estudado o protocolo proprietário DS2 e a estrutura de memória da ECU Siemens MS41, identificando os endereços associados a parâmetros relevantes do motor.

O sistema será desenvolvido utilizando um microcontrolador da plataforma Arduino programado em linguagem C++, responsável por estabelecer comunicação serial com a ECU através da interface K-Line utilizando o padrão 9600 8E1.

Os dados recebidos da ECU serão processados pelo sistema e convertidos em unidades compreensíveis, como rotação do motor, temperatura do motor, posição do acelerador, tensão da bateria e velocidade do veículo.

5. Resultados Esperados

Espera-se que o sistema desenvolvido seja capaz de estabelecer comunicação com a ECU Siemens MS41 e realizar a leitura de parâmetros relevantes do funcionamento do motor em tempo real.

Entre os principais resultados esperados estão a obtenção de dados como rotação do motor, temperatura do motor, posição do acelerador, tensão da bateria e velocidade do veículo.

Como produto final, espera-se obter uma ferramenta de software embarcado capaz de realizar o monitoramento de parâmetros automotivos utilizando microcontroladores de baixo custo.

6. Considerações Parciais

Deve ser elaborado apenas para a entrega no FINAL do semestre.

Este item se tornará, no futuro, o item “Considerações Finais”

7. Referências

BOSCH. Automotive Handbook. 9. ed. Wiley, 2014.

BOSCH. Motronic Engine Management Systems. Robert Bosch GmbH, 2005.

MS4X WIKI. BMW MS41 ECU Documentation and RAM Variables. Disponível em:
<https://github.com/3pttechnologies/MS4xWiki>

ONU. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Disponível em:
<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>